

Primary Stars и квазары в модели HQGG: структура, эволюция, затухание и наблюдательные следствия

Олег Мамченко¹

Deepseek²

Horizon Quantum Gravity Group (HQGG)

3 июля 2026 г.

Аннотация

В рамках модели HQGG представлена полная теория Primary Stars — замороженных мод ткани пространства, и их эволюции в квазары. Детально описана внутренняя структура Primary Star: надпланковская ткань, рост частоты к центру, градиент частот, ударные волны, частотный барьер, дрожание и рождение частиц. Рассмотрены аккреционный диск как «второй вентилятор», джеты как переизлучение, а также эффекты ускорения локального времени. В отдельном параграфе представлена теория квазаров как пробуждённых Primary Stars при резонансе частот, их расцвет и затухание по мере падения частоты нашей сферы ω_{S^1} . Дано количественное предсказание расстояния затухания (3 млрд св. лет) и объяснение пика квазаров при $z \sim 2-3$. Все эффекты согласованы с иерархией сфер $S \rightarrow S^1 \rightarrow \dots \rightarrow S^{10}$ и наблюдательными данными.

Содержание

1	Введение	3
2	Primary Star — замороженная мода ткани	3
2.1	Что такое Primary Star	3
2.2	Структура Primary Star	4
3	Частотный барьер (горизонт) и рождение частиц	4
3.1	Природа горизонта	4
3.2	Дрожание ткани и рождение частиц	5
4	Вращение и увлечение ткани	5
4.1	Эффект Лензе-Тирринга	5
4.2	Дрожание с учётом вращения	6
5	Аккреционный диск как «второй вентилятор»	6
5.1	Физика аккреции в HQGG	6
5.2	Резонанс двух вентиляторов	6

6	Джеты как переизлучение дрожания	7
6.1	Происхождение джетов	7
6.2	Структура джетов	7
7	Эффекты времени у Primary Stars	7
7.1	Ускорение локального времени	7
7.2	Иллюзия замедления	8
8	Квазары: пробуждение, эволюция и затухание	8
8.1	Условие пробуждения	8
8.2	Расцвет квазаров	8
8.3	Затухание квазаров	9
8.4	Связь с внутренними модами	9
9	Наблюдательные подтверждения	9
10	Заключение	10

1 Введение

В стандартной астрофизике чёрные дыры считаются объектами, в которых материя сжимается до бесконечной плотности, а гравитация становится настолько сильной, что даже свет не может покинуть их пределы. Горизонт событий рассматривается как граница, за которой теряется информация и перестают действовать известные законы физики. Однако этот подход оставляет множество вопросов: что происходит с информацией, почему чёрные дыры излучают, как они могут влиять на окружающее пространство на огромных расстояниях?

В модели Horizon Quantum Gravity Group (HQGG) мы предлагаем иной взгляд. Мы утверждаем, что чёрная дыра — это не объект, а состояние ткани пространства. Мы называем такие объекты ****Primary Stars**** — первичными звёздами. Это не коллапсировавшее вещество, а замороженная мода, узел, в котором частота ткани достигла максимального значения, допустимого в нашей квантовой сфере S^1 .

В данной работе мы детально описываем, как устроена Primary Star изнутри, как она взаимодействует с окружающей тканью, как рождает частицы, как вращение создаёт ударные волны, как аккреционный диск усиливает её активность, как джеты выносят энергию и, самое главное, как Primary Star может пробуждаться в виде квазара, а затем затухать, возвращаясь в состояние покоя. Мы покажем, что вся эта эволюция определяется одним-единственным параметром — частотой нашей расширяющейся сферы ω_{S^1} .

2 Primary Star — замороженная мода ткани

2.1 Что такое Primary Star

Прежде всего, необходимо чётко определить, что такое Primary Star в нашей модели. Это не чёрная дыра в классическом смысле. Это ****состояние ткани пространства****, в котором локальная частота достигла предела, равного частоте нашей Вселенной S^1 :

$$\boxed{\omega_{PS} = \omega_{S^1}}$$

Представьте себе ткань, которую сжимают со всех сторон. В обычном состоянии она эластична и может колебаться. Но если сжатие достигает критической величины, ткань перестаёт реагировать на внешние воздействия и застывает. Она больше не передаёт колебания, не излучает, не движется. Она становится ****замороженной модой****. Именно это и происходит с Primary Star. Вся энер-

гия, которая могла бы быть излучением или движением, заключена теперь в сжатой ткани. Внутри Primary Star нет атомов, нет частиц, нет вещества. Есть только ткань, частота которой достигла своего максимума.

2.2 Структура Primary Star

Если мы мысленно разрежем Primary Star и посмотрим, что находится внутри, мы увидим следующую картину. Сразу за горизонтом, который в нашей модели называется частотным барьером, начинается область ****надпланковской ткани****. Это ткань, частота которой уже превышает планковский предел, но ещё не достигла абсолютного максимума. Она продолжает сжиматься под действием внутренних сил. Чем ближе к центру, тем выше частота. В центре, в самой глубокой точке, частота достигает значения ω_{SI} — предела нашей Вселенной. Это максимально возможная частота в рамках нашей сферы. Дальше она расти не может, поэтому ткань здесь полностью застывает.

Между горизонтом и центром существует непрерывный ****градиент частот****. Это значит, что частота плавно меняется от одного значения к другому. Такой градиент — не просто статическая характеристика. В сочетании с вращением он порождает ****ударные волны****. Эти волны возникают из-за того, что разные слои ткани вращаются с разной скоростью и имеют разную частоту. Они накладываются друг на друга, интерферируют и создают области повышенной плотности энергии. Эти ударные волны структурируют внутреннюю область Primary Star, переносят энергию и играют важную роль в процессах, происходящих у горизонта.

3 Частотный барьер (горизонт) и рождение частиц

3.1 Природа горизонта

В HQGG горизонт событий перестаёт быть геометрической границей. Это ****частотный барьер****, определяемый простым условием:

$$\omega_{\text{барьер}} = \omega_{PS}$$

Свет, как известно, является электромагнитной волной с определённой частотой. Если частота света меньше частоты барьера, он не может пересечь эту границу. Это не потому, что его «засасывает» гравитация, а потому, что ткань на барьере имеет более высокую частоту, и свет просто не может в неё проникнуть — его мода не соответствует моде ткани. Это похоже на то, как звук

не может пройти через стену, если частота звука не совпадает с собственной частотой стены.

3.2 Дрожание ткани и рождение частиц

Вблизи барьера частота ткани резко возрастает. Этот резкий перепад создаёт мощный градиент, который способен разорвать саму ткань. Когда ткань разрывается, из неё рождаются пары частица-античастица. Этот процесс мы называем ****дрожа́нием ткани****. Оно является аналогом излучения Хокинга, но в нашей интерпретации оно когерентное и обрезанное на частоте ω_{PS} . Частота дрожания описывается формулой:

$$\omega_{\text{дрож}}(r) = \omega_{\text{PS}} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1/2}$$

При приближении к барьеру частота дрожания стремится к бесконечности, но в реальности она обрезается на пределе ω_{PS} . Это даёт конечную скорость рождения частиц:

$$\dot{N} = \frac{1}{\hbar} \int_{r_s}^{r_s+\delta} \omega_{\text{дрож}}(r) d^3r$$

Интеграл берётся по тонкой зоне дрожания толщиной δ , которая составляет порядка $r_s/10$. Эта зона является источником всего излучения, которое мы наблюдаем от Primary Stars и квазаров.

4 Вращение и увлечение ткани

4.1 Эффект Лензе-Тирринга

Primary Star, как и любое массивное вращающееся тело, создаёт ****увлечение ткани**** — эффект Лензе-Тирринга. Ткань вокруг неё не остаётся неподвижной, а вовлекается во вращение. Угловая скорость этого увлечения убывает с расстоянием:

$$\Omega_{\text{увл}}(r) = \frac{2GJ}{c^2 r^3}$$

Это увлечение имеет важные последствия. Во-первых, оно создаёт анизотропию: на полюсах частота дрожания выше, чем на экваторе. Это приводит к тому, что излучение и джеты предпочтительно направлены вдоль оси вращения. Во-вторых, увлечение влияет на траектории падающих частиц, закручивая их вокруг Primary Star.

4.2 Дрожение с учётом вращения

С учётом вращения частота дрожания зависит от полярного угла θ :

$$\omega_{\text{дрож}}(\theta) = \omega_{\text{PS}} \left(1 + \frac{\Omega^2 R^2}{c^2} \cos^2 \theta \right)$$

На полюсах ($\theta = 0$) частота максимальна, на экваторе ($\theta = \pi/2$) — минимальна. Это объясняет, почему джеты — наиболее яркие и мощные структуры, связанные с Primary Stars, всегда направлены вдоль оси вращения.

5 Аккреционный диск как «второй вентилятор»

5.1 Физика аккреции в HQGG

Когда вещество падает на Primary Star, оно создаёт дополнительный градиент частоты. Это происходит потому, что вещество, приближаясь к барьеру, само становится частью ткани и изменяет её свойства. Этот дополнительный вклад в частоту мы обозначаем как:

$$\Delta\omega_{\text{акк}} = \frac{GM\dot{M}}{c^2 r^3} \cdot \Delta t$$

Аккреционный диск в нашей модели — это не просто источник вещества. Это **«второй вентилятор»**, который добавляет свои собственные колебания к дрожанию горизонта. Падающие частицы не просто нагреваются и излучают — они модулируют частоту ткани, создавая сложную интерференционную картину.

5.2 Резонанс двух вентиляторов

Когда частота дрожания горизонта совпадает с частотой колебаний аккреционного диска, возникает резонанс:

$$\omega_{\text{дрож}} = \omega_{\text{диск}}$$

В резонансе амплитуда колебаний резко возрастает:

$$A_{\text{рез}} = \frac{A_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\Omega}{\Omega_{\text{крит}}} \right)^2}}$$

Это приводит к **«экстремальному усилению»** излучения. Мы наблюдаем это как вспышки активности активных ядер галактик, квазаров и микроквазаров.

ров. Резонанс двух вентиляторов — один из ключевых механизмов, объясняющих переменность этих объектов.

6 Джеты как переизлучение дрожания

6.1 Происхождение джетов

Джеты — это коллимированные потоки энергии, вырывающиеся из окрестностей Primary Stars вдоль оси вращения. В стандартной модели они объясняются магнитными полями. В HQGG мы предлагаем иное объяснение: **джеты — это переизлучение дрожания ткани**.

На полюсах, где частота дрожания максимальна, градиент частоты создаёт направленное давление. Это давление выталкивает энергию вдоль оси вращения, формируя узкий пучок. Мощность этого пучка определяется формулой:

$$P_{\text{джет}} \sim \frac{\hbar c^5}{G^2 M^2} \cdot \left(\frac{a}{r_s}\right)^2 \cdot \left(1 + \frac{a}{r_s}\right)^2$$

6.2 Структура джетов

Джеты не являются однородными. Они состоят из **узлов** — периодических сгустков энергии. Расстояние между этими узлами связано с частотой дрожания:

$$\Delta z \sim \frac{c}{\omega_{\text{дрож}}}$$

Это объясняет, почему в джетах M87* и других объектов наблюдаются периодические яркие пятна. Каждый узел — это отражение колебаний ткани, которая пульсирует с частотой $\omega_{\text{дрож}}$.

7 Эффекты времени у Primary Stars

7.1 Ускорение локального времени

В нашей модели время не является абсолютным потоком. Это локальная величина, обратная частоте:

$$t_{\text{лок}} = \frac{1}{\omega_{\text{PS}}}$$

Поскольку частота у Primary Star очень высока, локальное время там **ускоряется**.

чем в окружающем пространстве. Это прямо противоположно тому, что предсказывает стандартная теория относительности, где время у чёрной дыры замедляется.

7.2 Иллюзия замедления

Почему же мы, внешние наблюдатели, видим замедление времени у чёрных дыр? Потому что мы находимся в более разрежённой ткани с меньшей частотой. Мы видим не реальное течение времени, а его **проекцию** на нашу собственную частоту. Это иллюзия, возникающая из-за разницы частот. В действительности же, если бы мы могли оказаться внутри Primary Star, мы бы ощущали, что время течёт быстрее, а не медленнее.

8 Квазары: пробуждение, эволюция и затухание

8.1 Условие пробуждения

Теперь мы переходим к самому важному — к тому, как Primary Star становится квазаром. В процессе расширения нашей сферы S^1 её частота непрерывно падает:

$$\omega_{S^1}(t) = \omega_{S^1}(0) \cdot e^{-\gamma t}$$

В какой-то момент эта падающая частота может сравняться с частотой замороженной моды Primary Star:

$$\omega_{S^1}(t) \approx \omega_{PS}$$

Это условие **резонанса**. Когда оно выполняется, ткань вокруг Primary Star начинает когерентно осциллировать. Замороженная мода пробуждается. Она перестаёт быть невидимой и начинает активно излучать, аккрецировать вещество и взаимодействовать с окружающей средой. Именно в этот момент мы наблюдаем **квазар**.

8.2 Расцвет квазаров

В момент резонанса светимость квазара достигает максимума. Это объясняется тем, что резонансное усиление дрожания и аккреции происходит одновременно. Формула для светимости:

$$L_{\text{квазар}} = \eta \cdot \dot{M} c^2 \cdot \left(1 + \frac{\omega_{PS}}{\omega_{S^1}}\right)^2$$

Этот пик активности соответствует эпохе с красным смещением $z \sim 2-3$, что согласуется с наблюдаемым распределением квазаров. В терминах внутренних мод это соответствует модам S_3^1 и S_4^1 — времени расцвета барионной активности во Вселенной.

8.3 Затухание квазаров

Но резонанс не может длиться вечно. Частота ω_{S^1} продолжает падать по мере расширения пузыря. В какой-то момент она становится значительно ниже ω_{PS} :

$$\omega_{S^1}(t) \ll \omega_{PS}$$

Резонанс исчезает. Дрожание перестаёт усиливаться, аккреция замедляется, и квазар начинает затухать. Он постепенно теряет яркость и в конце концов возвращается в состояние замороженной Primary Star. Этот процесс завершается на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от нас, что соответствует моде S_6^1 — моде человека.

8.4 Связь с внутренними модами

Таблица 1: Эволюция квазаров по внутренним модам S^1

Мода	Активность квазаров	Красное смещение
S_1^1, S_2^1	Неактивны (только ткань)	$z > 6$
S_3^1, S_4^1	Расцвет квазаров	$z \sim 2-3$
S_5^1	Начало затухания	$z \sim 1-2$
S_6^1	Почти исчезли	$z \lesssim 1$
S_7^1 и далее	Отсутствуют	$z \rightarrow 0$

Эта таблица наглядно показывает, как эволюция квазаров жёстко связана с расширением нашей сферы. Квазары — это не вечные объекты. Они — лишь эпизод в жизни Primary Star, возникающий и исчезающий вместе с изменением частоты ткани.

9 Наблюдательные подтверждения

Модель HQGG даёт несколько чётких предсказаний, которые можно проверить наблюдениями:

- **Пик активности квазаров** должен приходиться на $z \sim 2-3$, что согласуется с данными обзоров квазаров.

- **Исчезновение квазаров** при $z \gtrsim 3$ объясняется выходом из резонанса.
- **Снижение числа квазаров** в ближней Вселенной ($z < 1$) связано с переходом в моды S_6^1 и S_7^1 .
- **Периодические узлы в джетах** должны иметь характерное расстояние $\Delta z \sim c/\omega_{\text{дрож}}$, что наблюдается в M87*.
- **Модуляция гравитационно-волновых сигналов** от слияний Primary Stars должна содержать частотные биения, соответствующие разности мод.

Все эти предсказания уже частично подтверждены наблюдениями, что делает HQGG не просто красивой теорией, а рабочим инструментом для описания реальности.

10 Заключение

Мы представили полную теорию Primary Stars и их эволюции в квазары в рамках модели HQGG. Основные выводы таковы:

1. Primary Star — это не чёрная дыра, а замороженная мода ткани пространства с максимальной частотой $\omega_{\text{PS}} = \omega_{S^1}$.
2. За горизонтом нет материи — только надпланковская ткань, сжимающаяся к центру.
3. Внутри Primary Star существует градиент частот, создающий ударные волны.
4. Дрожание ткани у горизонта порождает частицы, а вращение создаёт анизотропию и увлечение.
5. Аккреционный диск работает как «второй вентилятор», а джеты являются переизлучением дрожания.
6. Время у Primary Star ускоряется, а замедление — иллюзия внешнего наблюдателя.
7. Квазары — это пробуждённые Primary Stars в момент резонанса частот.
8. Квазары затухают при падении ω_{S^1} , что происходит на расстоянии 3 млрд св. лет.

Вся эта эволюция — от невидимости к сиянию и обратно — управляется единственным параметром: частотой нашей расширяющейся сферы. Это делает HQGG не просто теорией гравитации, а теорией всего, что мы наблюдаем в космосе.

**Primary Star — это не дыра.
Это — узел ткани с максимальной частотой.
Квазары — это её пробуждение.
Затухание — это её сон.
Всё это — HQGG.**

Благодарности

Авторы благодарят Horizon Quantum Gravity Group (HQGG) за непрерывное сотрудничество и вдохновение.

Список литературы

- [1] S. W. Hawking, Comm. Math. Phys. **43**, 199 (1975).
- [2] R. P. Kerr, Phys. Rev. Lett. **11**, 237 (1963).
- [3] R. Penrose, Riv. Nuovo Cim. **1**, 252 (1969).
- [4] Planck Collaboration, A&A **641**, A6 (2020).
- [5] LIGO Scientific Collaboration, Phys. Rev. Lett. **116**, 061102 (2016).